二維Ising模型相變之數值模擬與熱力學特性研究

指導教授 張明強教授 第八組 物理三 羅煜昕 康智勛 謝宗甫

摘要

本研究利用MCMC的 Metropolis 演算法，模擬二維平方晶格的Ising Model，探討鐵磁性($J=1$)與反鐵磁性 ($J=-1$)的連續相變行為。並引入Jackknife對binder cumulant做誤差分析和自相關時間(Autocorrelation Time)修正，然後量化了磁化強度、磁化率、比熱與 Binder 累積量隨溫度的變化觀察到隨著晶格尺寸 L =16~64，物理量在Onsager的精確解臨界溫度 $T_c \approx 2.269 J/k_B$ 處有出顯著的Finite-Size Scaling效應。最後模擬結果展現了微觀自旋間耦合能量與環境熱擾動(Entropy-Driven Randomness)之間的相互競爭機制。

原理

2D Ising model的能量可由鄰近的自旋以及外加磁場決定。在本模擬中(無外加磁場)，其**總能量**表示為：

$$H = -J \sum_{\langle i,j \rangle} S_i S_j$$

其中 $\langle i,j \rangle$ 表示鄰近點的求和。
$S_i \in \{+1,-1\}$ 為格點 i 的自旋狀態。

Metropolis 權重

$$\mathrm{P}(S \to S') = \min\left(1, e^{-\frac{\Delta E}{k_B T}}\right)$$

當翻轉後能量降低($\Delta E \le 0$)，接受；若能量升高($\Delta E > 0$)，則用波茲曼權重 $e^{-\Delta E/k_B T}$ 的機率隨機代表接受。

平均絕對磁化強度 (Absolute Magnetization):

鐵磁性($J=1$):$\langle |M| \rangle = \frac{1}{N} \langle |\sum_i S_i| \rangle$

反鐵磁性($J=-1$): $\langle |M_s| \rangle = \frac{1}{N} \langle |\sum_i (-1)^{x_i+y_i} S_i| \rangle$

磁化率 (Magnetic Susceptibility χ): 系統對外場的靈敏度，正比於磁化強度的變化量：

$$\chi = \frac{N}{k_B T} (\langle M^2 \rangle - \langle |M| \rangle^2)$$

比熱 (Specific Heat C_v): 衡量系統內能隨溫度的變化率，正比於能量的變化量：

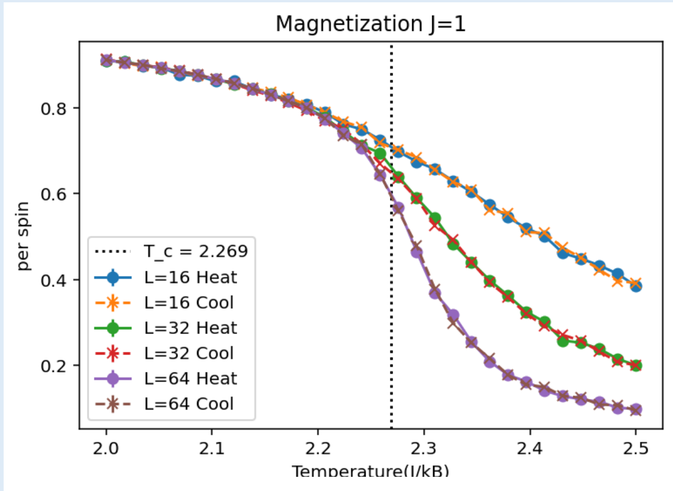
$$C_v = \frac{N}{k_B T^2} (\langle E^2 \rangle - \langle E \rangle^2)$$

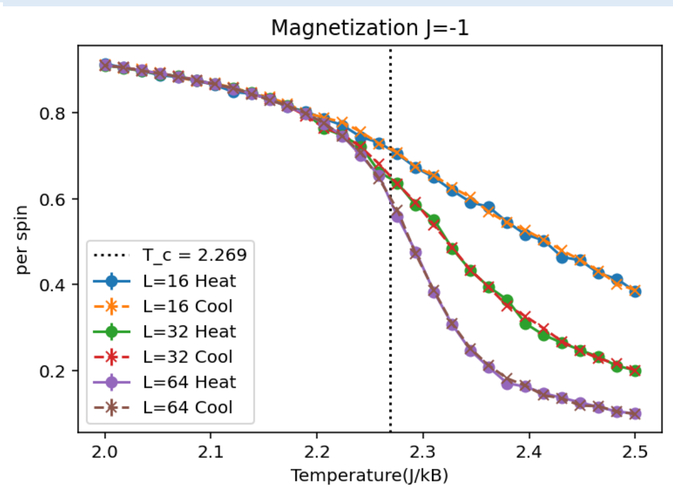
Binder累積值(Binder Cumulant U_4): 用於精確去算連續相變臨界點：

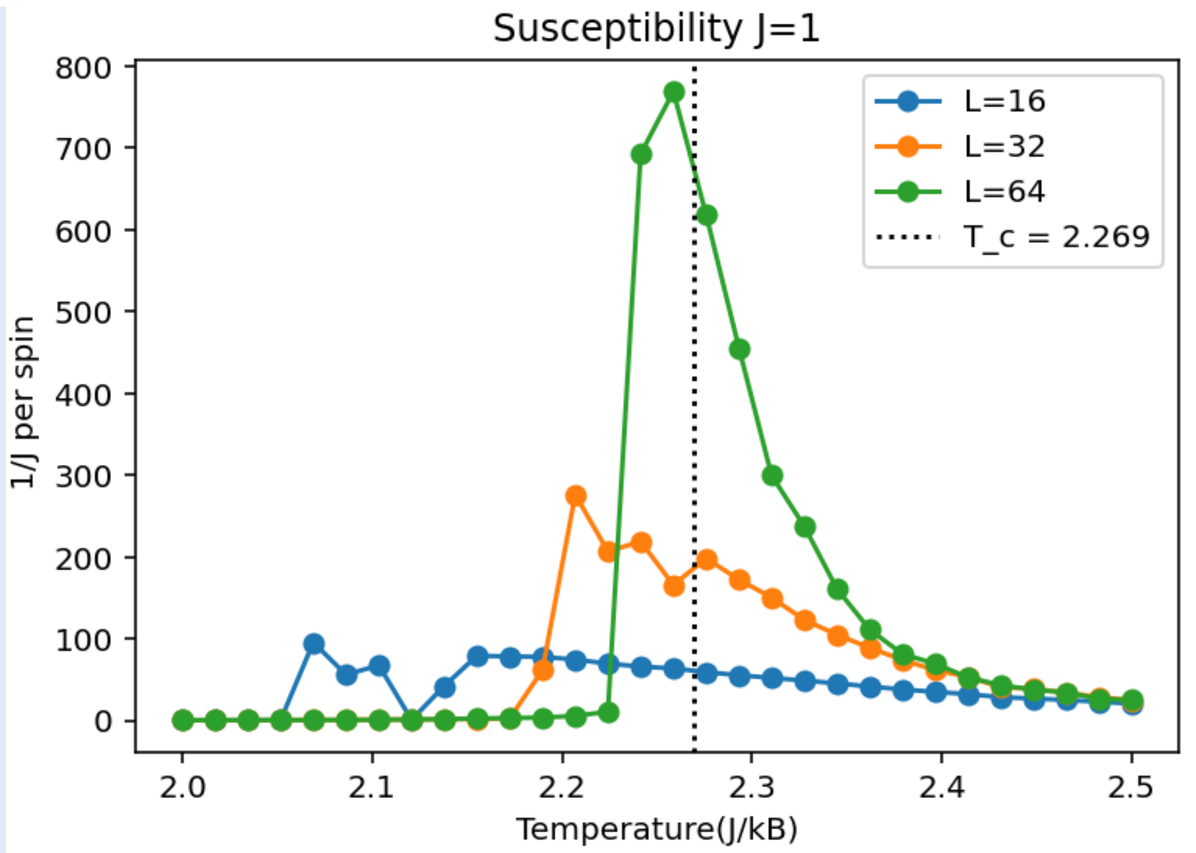
$$U_4 = 1 - \frac{\langle M^4 \rangle}{3 \langle M^2 \rangle^2}$$

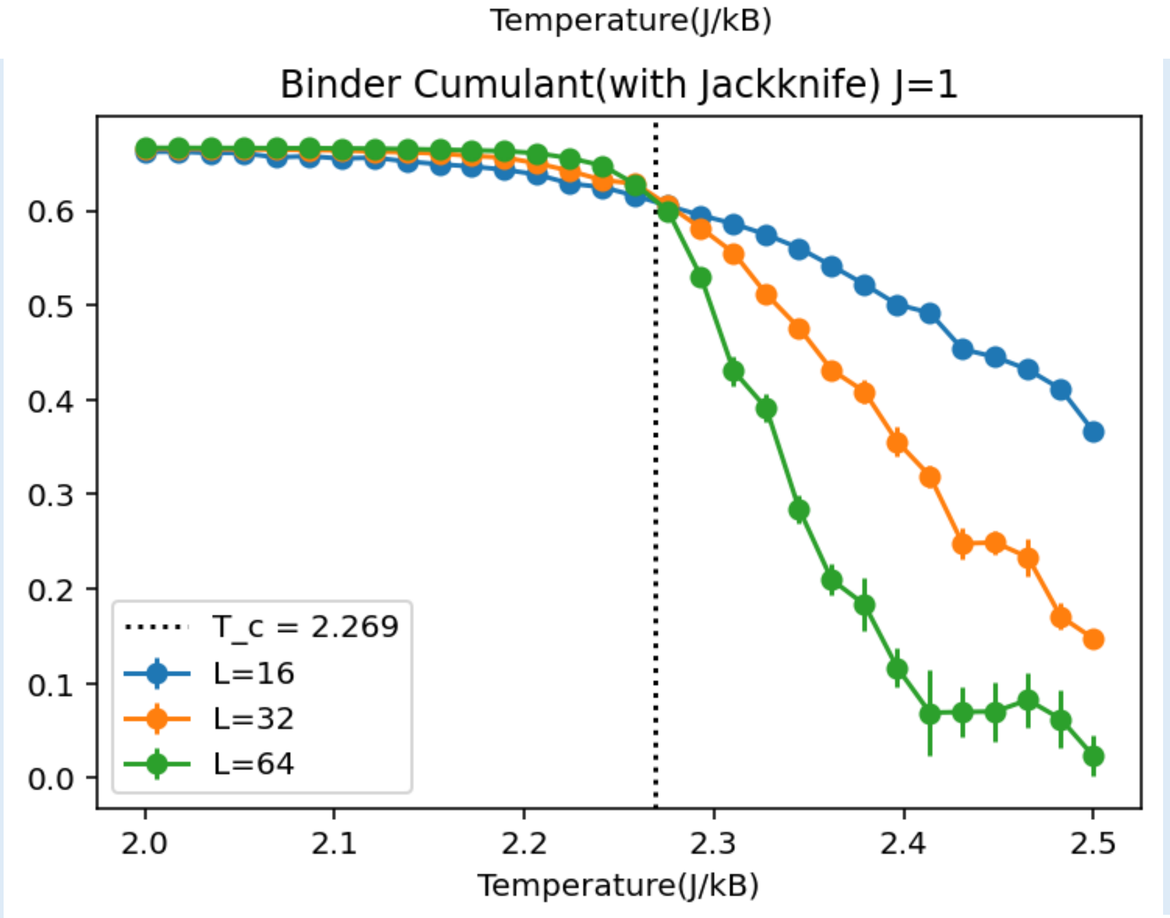
在熱力學極限下，對於任意晶格尺寸L，所有 U_4 曲線都會交於臨界點T_c。

運行結果









結論與未來展望

本專題模擬2D Ising model，結果與Onsager 嚴格解($T_c \approx 2.269$)吻合，並證實了鐵磁與反鐵磁的對稱性。由於有限尺寸效應使相變點模糊，因而引入 Binder cumulant 並以 Jackknife 量化誤差，以確認是真實交點而非統計誤差。未來可以改進演算方法進行數值積分：$S(T) = \int_0^T \frac{C_v(T')}{T'} dT'$ 以此反推熵值量化相變過程。

程式流程圖

結果圖